(புற அமைப்பு அல்லது செயலில் வேறுபட்ட கேமீட்களின் இணைவு. உதாரணம்: *பாண்டோரினா*) (3) முட்டை கருவுறுதல் (புற அமைப்பிலும் செயலிலும் வேறுபட்ட கேமீட்களின் இணைவு. எடுத்துக்காட்டு: *சர்காஸம்*). வாழ்க்கைச்சுழற்சி தெளிவான சந்ததி மாற்றத்தைக் கொண்டுள்ளது.



மிகத் தொன்மையான ஆல்கா *கிரிப்பேனியா* (*Grypania*) என பதிவு குறிப்பில் உள்ளது. இது ஏறத்தாழ 2100 மில்லியன் ஆண்டுகளுள் பழமையானது வடக்கு மிச்சிகனில் இரும்பு படிம தோன்றல்களில் கண்டறியப்பட்டது.

2.3.2 வகைப்பாடு

பாசிகளில் காணப்படும் நிறமிகள், கசையிழை வகை, சேமிப்பு உணவு, உடலமைப்பு, இனப்பெருக்க முறை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் F.E.ஃப்ரிட்ச் '**த ஸ்ட்ரக்ச்சர் அண்டு ரீபுரோடக்ஸன் ஆப் த ஆல்கே**' (1935) என்ற நூலில் பாசிகளை 11 வகுப்புகளின் கீழ் வகைப்படுத்தியுள்ளார். அவையாவன: குளோரோஃபைசி, ஸாந்தோஃபைசி, கிரைசோஃபைசி, பேசில்லேரியோஃபைசி, கிரிப்டோஃபைசி, டைனோஃபைசி, குளோரோமோனோடினி, யூக்ளினோஃபைசி, ஃபியோஃபைசி, ரோடோஃபைசி, சயனோஃபைசி (அட்டவணை 2.2).

குளோரோஃபைசி, ஃபியோஃபைசி, ரோடோஃபைசி ஆகிய வகுப்புகளின் சிறப்புப் பண்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

குளோரோஃபைசி

இவை பொதுவாக '**பசும்பாசிகள்**' என அழைக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் நீர்வாழ்வன (நன்னீர் – *ஸ்பைரோகைரா*, கடல் நீர் – அல்வா). சில நிலத்தில் வளரக்கூடியன (*டிரெண்டிஃபோலியா*). பசுங்கணிகத்தின் வடிவத்தில் மிகுந்த வேறுபாடு காணப்படுகிறது. *கிளாமிடோமோனாஸில்* கிண்ண வடிவிலும், *கேராவில்* வட்டு வடிவிலும், *யூலோத்ரிக்சில்* கச்சை வடிவிலும், *ஊடோகோணியத்தில்* வலைப்பின்னல் போன்றும், *ஸ்பைரோகைராவில்* சுருள் வடிவிலும், *சைக்னீமாவில்* நட்சத்திர வடிவிலும், *மவுஜிலியாவில்* தட்டு வடிவிலும் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுகின்றன. பச்சையம் a, b ஆகியவை முக்கிய ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் ஆகும். பசுங்கணிகத்திலுள்ள பைரினாய்டுகள் தரசம் சேமிக்கின்றன. மேலும் இவைகள் புரதத்தையும் பெற்றுள்ளன. செல்சுவரின் உள்ளடுக்கு செல்லுலோசாலும் வெளியடுக்கு பெக்டினாலும் ஆனது. துண்டாதல் முறையில் உடல இனப்பெருக்கமும் இயங்குவித்துகள், நகராவித்துகள், உறக்க நகராவித்துகள் மூலம் பாலிலா இனப்பெருக்கமும் நடைபெறுகிறது. பாலினப்பெருக்கம் ஒத்த கேமீட்களின் இணைவு, சமமற்ற கேமீட்களின் இணைவு அல்லது முட்டைகருவுறுதல் முறைகளில் நடைபெறுகின்றன. *குளோரெல்லா, கிளாமிடோமோனஸ், வால்வாக்ஸ், ஸ்பைரோகைரா, யூலோத்ரிக்ஸ், கேரா, அல்வா* போன்றவை இவ்வகுப்பிலுள்ள பாசிகளாகும்.

ஃபியோஃபைசி

இவ்வகுப்பைச் சார்ந்த பாசிகள் '**பழுப்புப்பாசிகள்**' என அறியப்படுகின்றன. பெரும்பாலானவை கடலில் வாழ்பவை. *ப்ளியூரோக்ளாடியா* நன்னீரில் வாழ்கிறது. உடலம் இழை வடிவம் (*எக்டோகார்பஸ்*), இலை வடிவம் (*டிக்டியோட்டா*) முதல் மிகப்பெரிய இராட்சத கடல்பாசிகள் (*லாமினேரியா, மேக்ரோசிஸ்டிஸ்*) வரை வேறுபடுகிறது. உடலத்தில் ஒளிச்சேர்க்கையில் ஈடுபடும் இலை போன்ற அமைப்பும் (Frond), காம்பு போன்ற அமைப்பும் (Stipe) வளர்தளத்தின் மீது உடலம் ஒட்டிக்கொள்வதற்கு ஏதுவாக பற்றுருப்பும் (Holdfast) காணப்படுகின்றன.

பச்சையம் a மற்றும் c கரோடினாய்டுகள், ஸாந்தோஃபில்கள் போன்ற நிறமிகள் காணப்படுகின்றன. தங்கப் பழுப்பு நிறமியான ஃபியுக்கோ ஸாந்தின் காணப்படுகிறது. இதுவே இவ்வகுப்பு பாசிகளுக்கு ஆலிவ் பச்சையிலிருந்து பழுப்பு நிறம் வரை வேறுபட்டிருக்க காரணமாகிறது. மானிட்டால், லாமினாரின் சேமிப்பு உணவாகும். நகரக்கூடிய இனப்பெருக்க அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்ட இரண்டு சமமற்ற கசையிழைகள் உள்ளன. இதில் ஒன்று சாட்டை ஒத்த வடிவிலும், மற்றொன்று குறுநா தகடொத்த வடிவிலும் உள்ளது. பாலினப்பெருக்கம் ஒத்த கேமீட்களின் இணைவிலிருந்து முட்டைகருவுறுதல் வரை காணப்படுகிறது. பெரும்பாலானவைகளில் முட்டைகருவுறுதல் வழி பாலினப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. சந்ததி மாற்றம் உள்ளது. ஒத்த உருவம், மாற்று உருவம் அல்லது இரட்டைமடிய கேமீட் உயிரி சர்காசம், *லாமினேரியா, ஃபியுகஸ், டிக்டியோட்டா* போன்றவை இவ்வகுப்பு பாசிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

11th_BIO-BOTANY_CH 02-TM.indd 39 5/17/2020 11:48:40 PM